

## Bases de Datos

1

## SQL- Subqueries

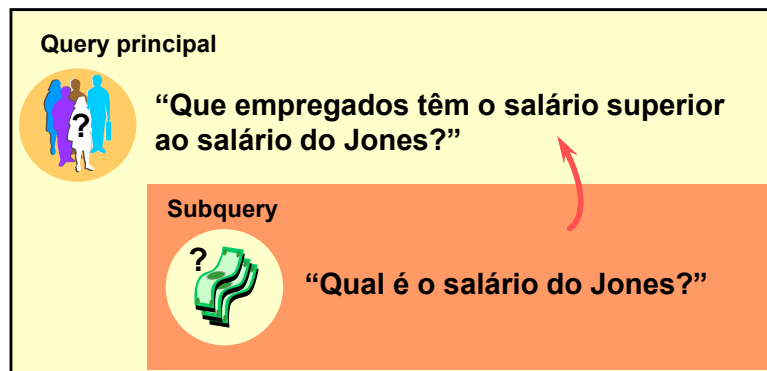
2



2

## Usar uma Subquery para Resolver um problema

- ▶ “Quem tem um salário superior ao do Jones?”



▶ 3



3

## Subqueries

```
SELECT  select_list
FROM    table
WHERE   expr operator
        (SELECT      select_list
         FROM         table);
```

- ▶ A subquery (query interior) executa uma vez antes da query principal.
- ▶ O resultado da subquery é usado pela query principal (query exterior).

▶ 4



4

## Usar uma Subquery

```
SQL> SELECT nome
2 FROM emp
3 WHERE sal > 2975
4 (SELECT sal
5 FROM emp
6 WHERE nome= 'Jones' );
```

NOME

-----  
KING  
FORD  
SCOTT



## Guias para Usar Subqueries

- ▶ Incluir as subqueries em parenteses.
- ▶ Colocar as subqueries do lado direito do operador de comparação.
- ▶ Não acrescentar uma clausula ORDER BY a uma subquery. (antes do Oracle 8i)
- ▶ Usar operadores de linha única com subqueries de linha única.
- ▶ Usar operadores de várias linhas com subqueries de várias linhas.



## Tipos de Subqueries

### Subquery de linha única



### Subquery de várias linhas



### Subquery de várias colunas



## Subqueries de Linha Única

- ▶ Devolvem somente uma linha
- ▶ Usam operadores de comparação de linha única

| Operador | Significado      |
|----------|------------------|
| =        | Igual a          |
| >        | Maior do que     |
| >=       | Maior ou igual a |
| <        | Menor do que     |
| <=       | Menor ou igual a |
| <>       | Diferente de     |



## Executar Subqueries de Linha Única

```
SQL> SELECT  nome, funcao
2  FROM      emp
3  WHERE     funcao =
4              (SELECT  funcao
5                  FROM    emp
6                  WHERE   nemp = 7369)
7  AND       sal >
8              (SELECT  sal
9                  FROM    emp
10                 WHERE   nemp = 7876);
```

Diagram illustrating the execution of a single-row subquery. The first subquery (lines 4-6) selects the job 'CONTADOR' from the 'emp' table where 'nemp' is 7369. The second subquery (lines 8-10) selects the salary '1100' from the 'emp' table where 'nemp' is 7876. Arrows indicate the flow of data from these subqueries into the main query's WHERE clause.

| NOME   | FUNCAO   |
|--------|----------|
| MILLER | CONTADOR |



## Usar Funções de Grupo numa Subquery

```
SQL> SELECT  nome, funcao, sal
2  FROM      emp
3  WHERE     sal =
4              (SELECT  MIN(sal)
5                  FROM    emp);
```

Diagram illustrating the execution of a single-row subquery using a group function. The subquery (lines 4-5) selects the minimum salary '800' from the 'emp' table. An arrow indicates the flow of data from this subquery into the main query's WHERE clause.

| NOME  | FUNCAO   | SAL |
|-------|----------|-----|
| SMITH | CONTADOR | 800 |



## Clausula HAVING com Subqueries

- ▶ O Oracle Server executa primeiro as subqueries.
- ▶ O Oracle Server devolve os resultados para a clausula HAVING da query principal.

```
SQL> SELECT      ndep, MIN(sal)
2  FROM          emp
3  GROUP BY      ndep
4  HAVING        MIN(sal) >
5                                     (SELECT MIN(sal)
6                                     FROM      emp
7                                     WHERE     ndep = 20);
```

800

▶ 11



11

## O que está Errado com esta Instrução?

```
SQL> SELECT nemp, nome
2  FROM      emp
3  WHERE     sal =
4                                     (SELECT MIN(sal)
5                                     FROM      emp
6                                     GROUP BY  ndep);
```

```
ERROR:
ORA-01427: single-row subquery returns more than
one row
no rows selected
```

▶ 12



12

## O que está Errado com esta Instrução?

```
SQL> SELECT nemp, nome
2 FROM emp
3 WHERE sal =
4         (SELECT MIN(sal)
5          FROM emp
6          GROUP BY ndep);
```

ERROR:  
ORA-01427: single-row subquery returns more than  
one row  
  
no rows selected

▶ 13



13

## Esta Instrução Trabalhará?

```
SQL> SELECT nome, funcao
2 FROM emp
3 WHERE funcao =
4         (SELECT funcao
5          FROM emp
6          WHERE nome = 'SMYTHE');
```

no rows selected

▶ 14



14

## Subqueries de Várias Linhas

- ▶ Devolve mais do que uma linha
- ▶ Usa operadores de comparação de várias linhas

| Operador | Significado                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| IN       | Igual a qualquer membro da lista                              |
| ANY      | Compara o valor com cada valor devolvido pela subquery        |
| ALL      | Compara o valor com todos os valores devolvidos pela subquery |

▶ 15



15

## Usar o Operador ANY em Subqueries de Várias Linhas

```
SQL> SELECT nemp, nome, funcao
2 FROM emp
3 WHERE sal < ANY
4 (SELECT sal
5 FROM emp
6 WHERE funcao = 'CONTADOR')
7 AND funcao <> 'CONTADOR';
```

| NEMP | NOME   | FUNCAO   |
|------|--------|----------|
| 7654 | MARTIN | VENDEDOR |
| 7521 | WARD   | VENDEDOR |

<ANY significa menor do que o máximo

>ANY significa mais do que o mínimo

=ANY é equivalente a IN

▶ 16



16



## Usar o Operador ALL em Subqueries de Várias Linhas

```
SQL> SELECT nemp, nome, funcao
2 FROM emp
3 WHERE sal > ALL
4 (SELECT avg(sal)
5 FROM emp
6 GROUP BY ndep);
```

| NEMP | NOME  | FUNCAO     |
|------|-------|------------|
| 7839 | KING  | PRESIDENTE |
| 7566 | JONES | GESTOR     |
| 7902 | FORD  | ANALISTA   |
| 7788 | SCOTT | ANALISTA   |

>ALL significa maior do que o máximo

<ALL significa menor do que o mínimo



## Resumo

- ▶ As Subqueries são úteis quando uma query é baseada em valores desconhecidos.

```
SELECT select_list
FROM table
WHERE expr operator
      (SELECT select_list
FROM table);
```

